

1. 目的

モノのインターネット（IoT: Internet of Things）が普及し、多種多様なデータが取得されるようになった。本テーマでは、大量のデータから有益な情報を得るために必要な多変量解析、特に回帰分析の基礎理論を学び、実習を通して現象のモデル化と可視化の技法を身に付けることを目的とする。

本実験では、配信されたサンプルデータおよび任意に選定したデータに対して以下の内容を実施する。

- (1) 線形単回帰モデルおよび多項式単回帰モデルを適用し、それぞれの回帰式を求める。
- (2) 線形重回帰モデルおよび基底展開を用いた重回帰モデルを適用し、モデル化の違いを比較する。
- (3) ラッソ正則化を利用した基底展開法により、モデルの複雑さと当てはまりの関係を検討する。
- (4) 散布図と回帰曲線（または回帰面）を重ねて可視化し、モデルの妥当性を考察する。

2. 理論概説

2.1 回帰分析の概要

回帰分析は、説明変数から目的変数を推定する統計的手法である。線形単回帰モデルでは、1つの説明変数 x と目的変数 y の関係を次式（1）で表す

$$y = \beta_0 + \beta_1 x \quad \cdots \quad (1)$$

観測誤差 ε_i を含む N 組のデータ $\{(x_i, y_i)\}$ に対しては、

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i \quad (i = 1, 2, \dots, N)$$

とおき、残差平方和が最小となる β_0, β_1 を最小二乗法により式(2)のように推定する。

$$(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = \arg \min(\beta_0, \beta_1) \sum_{i=1}^N (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2 \quad \cdots \quad (2)$$

線形重回帰モデルでは、複数の説明変数 $x_1, x_2, \dots, x_p$ を用いて目的変数 y を次式（3）で表す。

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_p x_p = \beta_0 + \sum_{k=1}^p \beta_k x_k \quad \cdots \quad (3)$$

N 組の観測データに対する最小二乗解は、計画行列 X と目的変数ベクトル y を用いて次式（4）で与えられる。

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y = X^+ y \quad \cdots \quad (4)$$

2.2 多項式回帰と基底展開法

多項式単回帰モデルは、説明変数 x を基底として次式（5）のように表される。

$$u(x; w) = w_0 + \sum_{j=1}^m w_j x^j = w_0 + w_1 x + w_2 x^2 + \cdots + w_m x^m \quad \cdots \quad (5)$$

一般の基底展開法では、既知の基底関数 $\phi_j(x)$ または $\varphi_j(x)$ を用いて次式（6）で表す

$$y = w_0 + \sum_{j=1}^m w_j \phi_j(x) \quad \cdots \quad (6)$$

このとき、計画行列 Φ を用いることで、重みベクトル w の最小二乗解は、で次式（7）で求められる。

$$\hat{w} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T y \quad \cdots \quad (7)$$

2.3 AIC によるモデル選択

モデルの複雑さと当てはまりのバランスを評価するために、情報量基準 AIC を用いる。AIC は一般に次式（8）で定義される。

$$AIC = -2 \log L + 2k \quad \cdots \quad (8)$$

ここで、 L は尤度、 k は自由パラメータ数である。本実験では、候補となる多項式次数や基底関数の個数に対して AIC を比較し、AIC が最小となるモデルを採用した。

2.4 正則化法

基底関数を多く用いると、モデルが過度に複雑になり、過学習が生じやすい。この問題を抑えるために正則化法を用いる。本実験ではラッソ正則化を扱い、回帰係数の絶対値和に対して式 (9) のように罰則を与える。

$$\hat{w} = \arg \min_w \left\{ \frac{1}{2} \|y - \Phi w\|_2^2 + \lambda \|w\|_1 \right\} \quad \cdots \quad (9)$$

ここで、 λ は正則化パラメータである。 $\lambda = 0$ の場合は通常の最小二乗法による線形回帰モデルに対応し、 λ を大きくすると不要な係数が抑制される。

3. 実験方法

3.1 使用データ

(1) 個人ワーク 1 では、サンプルデータ「practice01_09.csv」を用いた。このデータは、薄膜のバンドギャップを調べるために、透過率および反射率の測定結果から算出したデータであり、列は「エネルギー」、「 $(\alpha E)^2$ (α は吸収係数、 E はエネルギー) : 室温」、「 $(\alpha E)^2$: 100°C」、「 $(\alpha E)^2$: 150°C」、「 $(\alpha E)^2$: 200°C」から構成される。今回の実験では、このうち「エネルギー」を説明変数 x 、「 $(\alpha E)^2$: 室温」を目的変数 y として用いた。

(2) 個人ワーク 2 では、サンプルデータ「practice01_08.csv」を用いた。このデータは、スパッタ装置におけるアルゴンガスの放電特性を、圧力計・電圧計・電流計を用いて測定した結果である。第 1 列は圧力 P [Torr]、第 1 行は電流 I [mA] を表し、各セルの値は対応する条件における放電電圧 V [V] を表す。したがって、本データでは説明変数を圧力 P と電流 I 、目的変数を電圧 V として扱った。

(3) グループワークでは、FMI (Finnish Meteorological Institute : フィンランド気象研究所) が公開している Helsinki Kumpula の太陽光発電実測データから抽出・整形した「solar_dataset_3vars.csv」を用いた。本データは 2016 年 6 月 10 日から 2016 年 6 月 13 日までの期間に取得された 2631 件のデータセットであり、以下の 3 つの変数から構成される (6)。これらは全て実際の屋外太陽光観測施設から得られた公開実測データに由来する。

- ・目的変数 y (発電電力, power_w [W]) : インバータから系統へ出力された実測 AC 電力。
- ・説明変数 x_1 (日射強度, irradiance_wm2 [W/m²]) : PV モジュール面に入射する実測日射量 (plane-of-array irradiance)。
- ・説明変数 x_2 (モジュール温度, module_temp_c [degC]) : パネル上の 2 点で計測された実測モジュール温度の平均値。

3.2 個人ワーク 1

個人ワーク 1 では、「practice01_09.csv」の室温データに対して回帰分析を行った。

まず、説明変数を $x = \text{エネルギー}$ 、目的変数を $y = (\alpha E)^2 : \text{室温}$ として線形単回帰モデルを適用した。次に、多項式単回帰モデルを適用し、候補となる次数 p に対して AIC を比較した。AIC が最小となる次数を採用し、散布図上に線形単回帰直線および多項式回帰曲線を重ねて可視化した。

3.3 個人ワーク 2

個人ワーク 2 では、「practice01_08.csv」に対して回帰分析を行った。

説明変数を $x_1 = \text{電流 } I$ 、 $x_2 = \text{圧力 } P$ 、目的変数を $y = \text{放電電圧 } V$ として、まず線形重回帰モデルを適用した。次に、基底展開法を用いた重回帰モデルを適用し、候補となる基底関数の個数 m に対して AIC を比較した。AIC が最小となるモデルを採用し、三次元散布図上に回帰面を重ねて可視化した。

3.4 グループワーク

グループワークでは、「solar_dataset_3vars.csv」に対して回帰分析を行った。

本データでは、目的変数を発電電力 ($y = \text{power_w}$)、説明変数を日射強度 ($x_1 = \text{irradiance_wm2}$) およびモジュール温度 ($x_2 = \text{module_temp_c}$) とする。

まず、 $\lambda = 0$ の線形回帰モデルを適用し、発電電力が日射強度およびモジュール温度によってどのように説明されるかを調べる。次に、RBF (ガウス動径基底) を用いた基底展開法にラッソ正則化を導入し、基底関数の個数 m および正則化パラメータ λ (交差検証により選択) を設定して非線形な影響をモデル化する。最終的に、散布図および三次元散布図に回帰面を重ね、線形回帰モデルとラッソ正則化付き RBF 基底展開モデルの当てはまりを比較する。

4. 実験結果

4.1 個人ワーク 1 の結果

採用モデルと選択結果

説明変数をエネルギー $x = E$ 、目的変数を $y = (\alpha E)^2$ とし、線形単回帰および多項式単回帰 (次数 $p = 1, 2, \dots, 30$) を適用した。

(a) 線形単回帰モデル

線形単回帰モデルの推定結果は以下の通りである。

$$\cdot \text{切片: } \beta_0 = -9.354545704485 \times 10^{-3} \quad \cdot \text{係数: } \beta_1 = 3.269148967429 \times 10^{-3}$$

回帰式は、式 (10) のとおりである。

$$y = -9.354545704485 \times 10^{-3} + 3.269148967429 \times 10^{-3}x \quad \dots \quad (10)$$

(b) 多項式単回帰モデル

多項式単回帰モデルについて AIC を比較した結果、最適次数は $p_{\text{opt}} = 19$ であった。このときの最小 AIC は $\text{AIC}_{\text{min}} = -1.868689449415 \times 10^3$ である。

採用された 19 次の多項式回帰モデルは次式 (11) で表される。

$$y = \beta_0 + \sum_{j=1}^{19} \beta_j x^j \quad \dots \quad (11)$$

ここで、推定された各パラメータ (回帰係数) は次ページの表 1 の通りである。

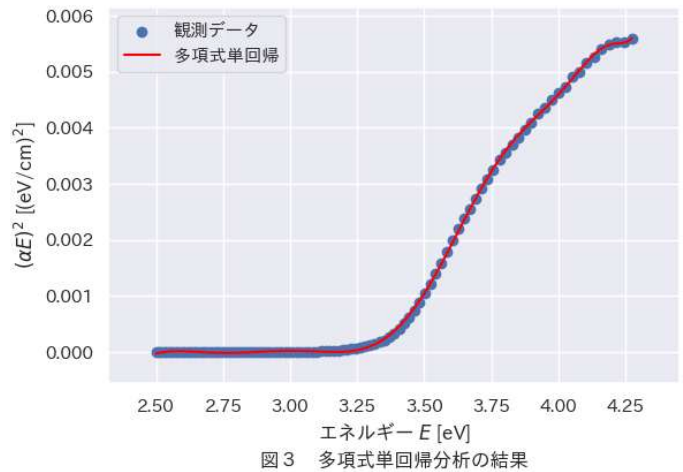
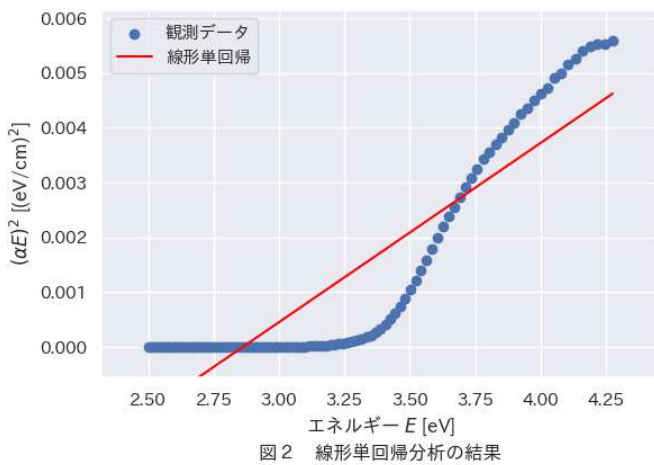
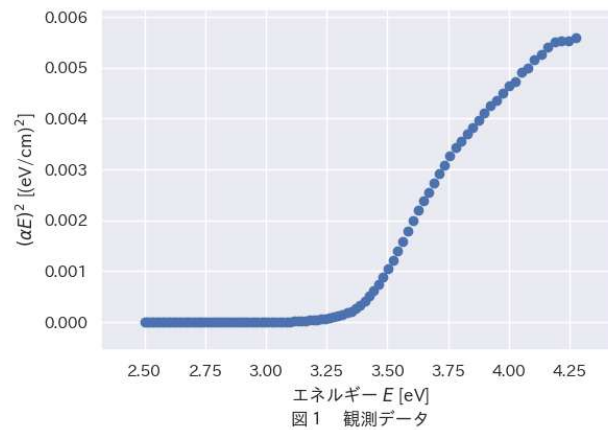
表 1：多項式単回帰モデル ($p = 19$) の推定パラメータ

パラメータ	推定値
β_0	-5.092366×10^{-2}
β_1	1.791270×10^{-5}
β_2	6.204170×10^{-5}
β_3	1.520609×10^{-4}
β_4	3.078083×10^{-4}
β_5	5.305812×10^{-4}
β_6	7.682213×10^{-4}
β_7	8.800884×10^{-4}
β_8	6.609720×10^{-4}
β_9	1.838531×10^{-5}

パラメータ	推定値
β_{10}	-7.031486×10^{-4}
β_{11}	-6.666483×10^{-4}
β_{12}	4.297419×10^{-4}
β_{13}	7.895386×10^{-4}
β_{14}	-9.598270×10^{-4}
β_{15}	4.698994×10^{-4}
β_{16}	-1.274054×10^{-4}
β_{17}	2.011792×10^{-5}
β_{18}	-1.741958×10^{-6}
β_{19}	6.424063×10^{-8}

可視化による比較

可視化の結果を下図に表す。観測データの散布図を図 1、線形単回帰分析の結果を図 2、多項式単回帰分析の結果を図 3 に示す。線形単回帰モデルではデータ全体の一次的な傾向は表現できたが、データの立ち上がりや高エネルギー側の曲率を十分に表すことはできなかった。一方、最適次数として選ばれた多項式単回帰モデル ($p = 19$) では、観測データの非線形な変化によりよく追従し、適合度の劇的な改善が確認された。



4.2 個人ワーク 2 の結果

採用モデルと選択結果

説明変数を放電電流 $x_1 = I$ 、圧力 $x_2 = P$ 、目的変数を放電電圧 $y = V$ とし、線形重回帰および基底展開重回帰を適用した。

(a) 線形重回帰モデル

線形重回帰モデルの推定結果は以下の通りである。

$$\begin{aligned} &\cdot \text{切片} : \beta_0 = 3.549894960392 \times 10^2 \quad \cdot \text{係数 (放電電流)} : \beta_1 = 1.843799885546 \times 10^{-1} \\ &\quad \cdot \text{係数 (圧力)} : \beta_2 = -2.326161165119 \times 10^4 \end{aligned}$$

回帰式は、式 (12) の通りである。

$$y = 3.549894960392 \times 10^2 + 1.843799885546 \times 10^{-1}x_1 - 2.326161165119 \times 10^4x_2 \quad \cdots \quad (12)$$

(b) 基底展開重回帰モデル

基底展開重回帰モデルについて AIC を比較した結果、最適次数は $p_{\text{opt}} = 5$ であり、最小 AIC は

$$\text{AIC}_{\min} = 1.812503568737 \times 10^3$$

であった。採用されたパラメータ数は

$$m = (5 + 1)(5 + 2)/2 = 21$$

である。

採用された基底展開重回帰モデル（最適次数 $p = 5$ 、パラメータ数 $m = 21$ ）は、2 変数多項式基底 $\phi_j(x_1, x_2)$ を用いて次式 (13) で表される。

$$y = \sum_{j=0}^{20} w_j \phi_j(x_1, x_2) \quad \cdots \quad (13)$$

ここで、推定された各パラメータ（重み w_j ）と対応する基底関数は表 2 の通りである。

表 2：基底展開重回帰モデル（ $p = 5$ ）の推定パラメータ

j	基底関数 $\phi_j(x_1, x_2)$	推定パラメータ w_j			
0	1 (定数項)	9.657366×10^1	9	x_2^3	-1.703902×10^{-9}
1	x_1	5.686685×10^0	10	x_1^4	-1.252400×10^{-7}
2	x_2	-1.872557×10^{-4}	11	$x_1^3x_2$	1.714273×10^{-3}
3	x_1^2	-3.511508×10^{-2}	12	$x_1^2x_2^2$	-6.486852×10^{-3}
4	x_1x_2	1.319582×10^{-2}	13	$x_1x_2^3$	3.523579×10^{-7}
5	x_2^2	-2.024622×10^{-7}	14	x_2^4	$-1.445058 \times 10^{-11}$
6	x_1^3	9.877518×10^{-5}	15	x_1^5	5.849199×10^{-11}
7	$x_1^2x_2$	-7.335362×10^{-1}	16	$x_1^4x_2$	-1.276745×10^{-6}
8	$x_1x_2^2$	5.810146×10^{-5}	17	$x_1^3x_2^2$	1.794096×10^{-2}
			18	$x_1^2x_2^3$	-5.397605×10^{-5}
			19	$x_1x_2^4$	2.475838×10^{-9}
			20	x_2^5	$-1.248690 \times 10^{-13}$

※ x_1 ：放電電流 [mA]、 x_2 ：圧力 [Torr]

可視化による比較

可視化の結果を下図に表す。各説明変数と目的変数の関係を示す二次元散布図を図4、図5、観測データの三次元散布図を図6、線形重回帰分析の結果を図7、基底展開重回帰分析の結果を図8に示す。線形重回帰モデルでは、放電電流および圧力に対する放電電圧の全体的な傾向を平面として表現できた。しかし、観測データに含まれる曲面状の変化を十分に表現できない領域が見られた。一方、基底展開重回帰モデルでは、2変数多項式基底を用いることで曲面傾向を適切に表現でき、線形重回帰モデルよりも観測点に対する適合が大幅に改善された。

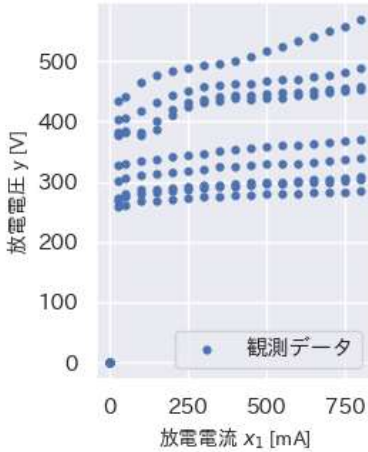


図4 (x_1, y) 散布図

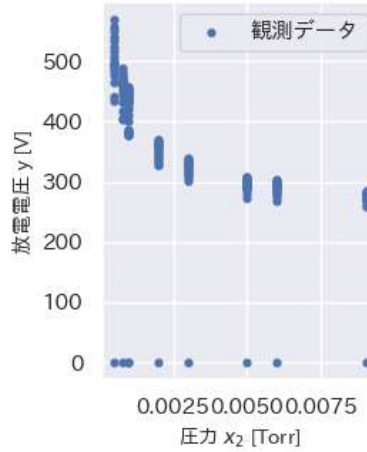


図5 (x_2, y) 散布図

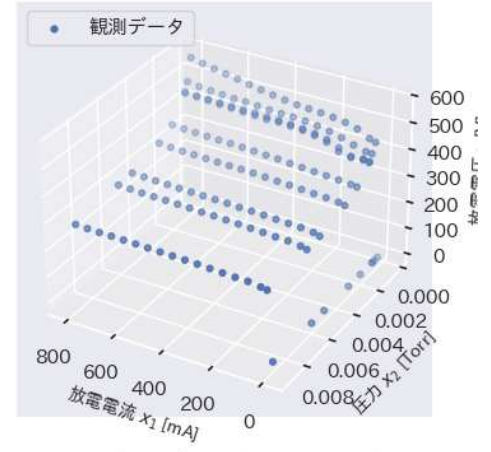


図6 観測データ（三次元散布図）

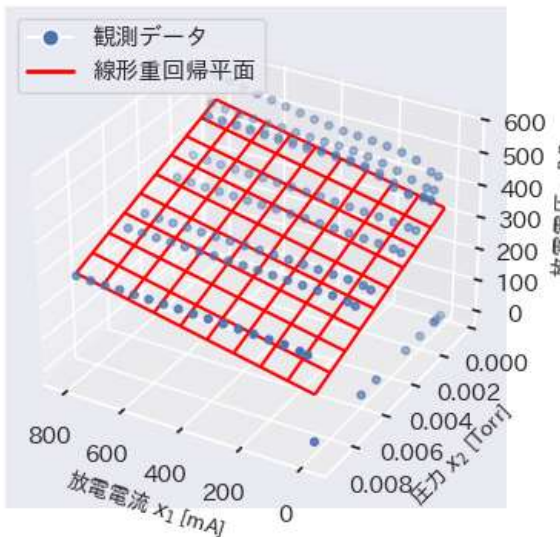


図7 線形重回帰分析の結果

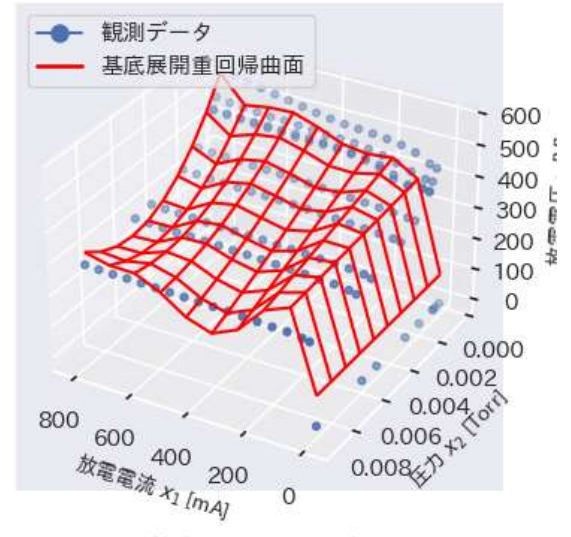


図8 基底展開重回帰分析の結果

4.3 グループワークの結果

採用モデルと選択結果

説明変数を日射強度 x_1 、モジュール温度 x_2 、目的変数を発電電力 y とし、線形回帰モデルおよびラッソ正則化付き基底展開回帰モデルを適用した。本実験では、基底展開法としてRBF（動径基底関数）回帰を採用した。

(a) 線形回帰モデル ($\lambda = 0$)

線形回帰モデルの推定結果は以下の通りである。

- ・切片： $\beta_0 = -6.42240908 \times 10^2$ ・係数（日射強度）： $\beta_1 = 1.8487704 \times 10^1$
- ・係数（モジュール温度）： $\beta_2 = 2.6715217 \times 10^1$

回帰式は、式（14）の通りである。

$$y = -6.42240908 \times 10^2 + 1.8487704 \times 10^1 x_1 + 2.6715217 \times 10^1 x_2 \quad \dots \quad (14)$$

(b) ラッソ正則化付き基底展開回帰（RBF 基底）

基底関数の個数を $m = 20$ とし、正則化パラメータ λ は 5 分割交差検証（LassoCV）により選択した。その結果、採用された正則化パラメータは $\lambda = 2.1967 \times 10^{-1}$ であった。

このときの回帰モデルは、RBF 基底 $\phi_k(x_1, x_2)$ を用いて次式（15）で表される。

$$y = w_0 + \sum_{k=1}^{20} w_k \phi_k(x_1, x_2) \quad \cdots \quad (15)$$

ここで、ラッソ正則化によって選択された各パラメータ（重み w_k ）の具体的な推定値は表 3 の通りである。交差検証の結果、 w_5 が 0 に収縮し、非ゼロ係数数は 19/20 となった。推定された各パラメータは表 3 の通りである。

表 3：ラッソ正則化付き RBF 基底展開回帰モデルの推定パラメータ

パラメータ	推定値	パラメータ	推定値
w_0 (切片)	3276.2800	w_{10}	3521.5375
w_1	-2503.4205	w_{11}	7.7325
w_2	539.6257	w_{12}	3234.5993
w_3	-155.0251	w_{13}	-3486.5070
w_4	14427.7321	w_{14}	-396.5918
w_5	0.0000	w_{15}	-5799.3990
w_6	2970.1307	w_{16}	-804.9121
w_7	-1747.4981	w_{17}	-505.4376
w_8	-673.8059	w_{18}	3409.3954
w_9	-30.3351	w_{19}	545.2742
		w_{20}	6834.7488

可視化による比較

可視化の結果を下図や次ページに表す。各説明変数と目的変数の関係を示す二次元散布図を図 9 および図 10 に、観測データの三次元散布図を図 11 に示す。また、線形回帰モデルの分析結果を図 12、ラッソ正則化付き RBF 基底展開モデルの分析結果を図 13 に示す。線形回帰モデルおよびラッソ正則化付き RBF 基底展開モデルのいずれも観測データの傾向を良好に表現していた。本データでは日射強度と発電電力の相関が非常に強いため、線形回帰でも高い適合が得られた。一方、ラッソ正則化付き基底展開モデルでは、不要な係数が抑制されつつ非線形構造を表現できることが確認された。

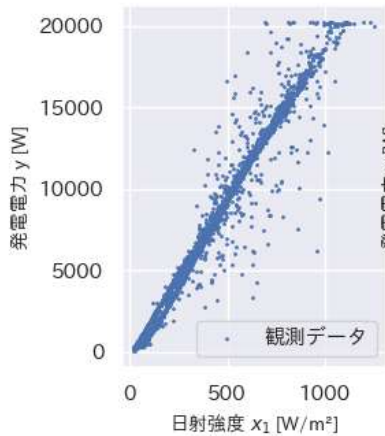


図 9 (x_1, y) 散布図

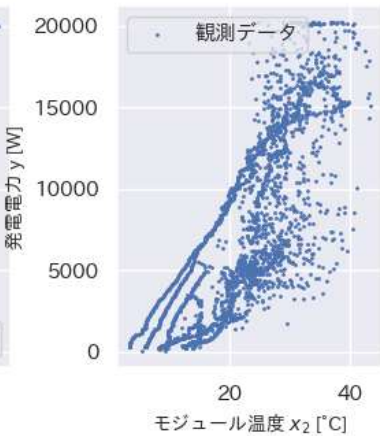


図 10 (x_2, y) 散布図

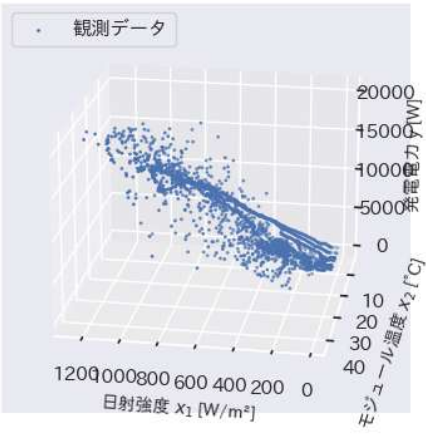


図 11 観測データ（三次元散布図）

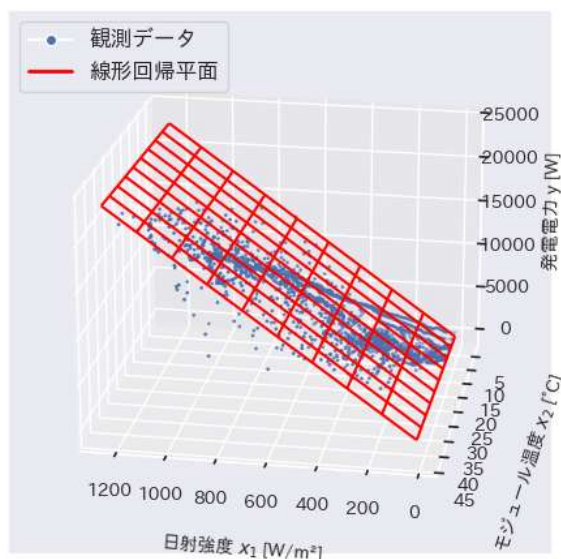


図 1 2 線形回帰 ($\lambda = 0$)

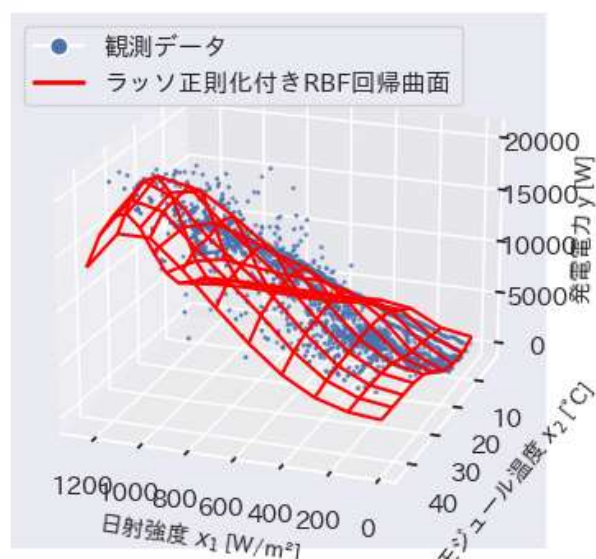


図 1 3 ラッソRBF回帰 ($m=20, \lambda = 2.20 \times 10^{-1}$)

5. 考察

5.1 個人ワーク 1 に関する考察

個人ワーク 1 では、薄膜のバンドギャップに関連するデータに対して、線形単回帰モデルおよび多項式単回帰モデルを適用した。図 14 に示すように、観測データはエネルギー $E < 3.25$ eV 付近まではほぼゼロで一定であるが、それ以上の領域では急激に立ち上がる強い非線形性を示している。

線形単回帰モデル（図 14 の赤実線）は、データ全体の増加傾向を簡潔に表現できている。しかし、グラフから明らかなように、 $E < 2.87$ eV の領域で予測値が負となっており、データが持つ非線形な変化を十分に表現することはできなかった。

一方、多項式単回帰モデルでは、次数を変化させながら AIC を比較した結果、 $p = 19$ のモデルが選択された。図 14 のオレンジ破線が示す通り、このモデルは $E < 3.25$ eV の平坦な領域や、その後の急激な立ち上がりの曲線にも非常に精度よく追従しており、線形モデルと比較して観測データへの適合が劇的に向上した。

ただし、このような高次の多項式モデルは局所的なデータの揺らぎにも過敏に反応しやすく、過学習（過剰適合）を引き起こす可能性がある。そのため、単純に誤差を最小化するのではなく、AIC によるモデル選択を行うことで、データへの適合度とモデルの複雑さのバランスを客観的に評価することが重要であると分かった。

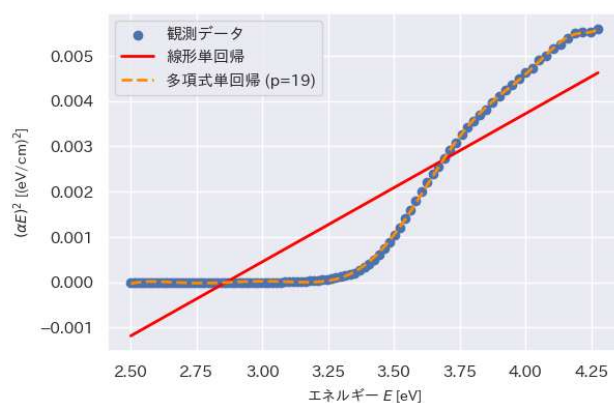


図 1 4 線形単回帰と多項式単回帰の重ね描き

5.2 個人ワーク 2 に関する考察

個人ワーク 2 では、放電電流と圧力を説明変数、放電電圧を目的変数として、線形重回帰モデルおよび基底展開重回帰モデルを適用した。図 15 の散布図（青点）から読み取れるように、観測データは全体として傾斜しているだけでなく、特に放電電流（ x_1 ）が低い領域（10mA 付近以下）において放電電圧が非線形に上昇するような、湾曲した曲面構造を示している。

線形重回帰モデル（図 15 の赤色平面）は、放電電流および圧力に対する放電電圧の全体的な増減傾向を大まかに捉えることはできている。しかし、単なる平面による近似であるため、低放電電流領域における急激な電圧上昇や、データが持つ曲面的な歪みを表現できず、グラフの両端や中央部において観測データとの間に大きなズレが生じている。

これに対し、2 変数多項式基底を用いた基底展開重回帰モデルでは、AIC による評価から $p = 5$ のモデルが選択された。図 15 のオレンジ色で示される回帰曲面を見ると、説明変数の高次項や交差項が含まれたことでモデルの柔軟性が増し、線形モデルでは捉えきれなかった観測データの非線形な変化に対して非常に良く適合していることが確認できる。

したがって、本データ（スパッタ装置の放電特性）のように、複数の説明変数（電流と圧力）が目的変数（電圧）に対して複雑かつ非線形に影響を与え合う物理現象をモデリングする場合には、線形モデルよりも基底展開法を用いることが有効であると考えられる。

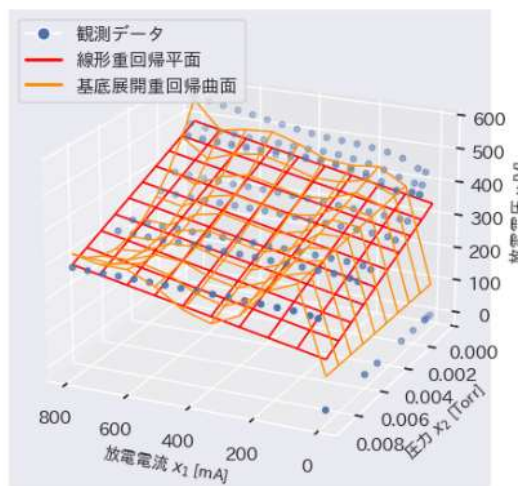


図 15 線形重回帰分析と基底展開重回帰分析の重ね描き

5.3 グループワークに関する考察

グループワークでは、太陽光発電データ「solar_dataset_3vars.csv」を用いることにした。線形回帰モデルの推定係数を見ると、「日射量が増加すると発電電力が増加し（係数が正）、モジュール温度が上昇すると発電電力が増加する（係数が正）」という、実際の太陽光発電パネルの物理的性質と整合する客観的事実が確認できた。図 16 の三次元散布図（青点）を見ても、日射強度（ x_1 ）の増加に伴って発電電力（ y ）が比例的に上昇する平面的な傾向が視覚的に読み取れる。

図 16 の線形回帰平面（赤色）を用いた比較検討から、今回のデータセットにおいては線形モデル単独でも観測データに対する当てはまりが非常に良いことが分かった。これは、太陽光発電パネルの出力（実測 AC 電力）が、入力エネルギーである日射強度に対して物理的に極めて強い比例関係を持っているためであると考えられる。

一方、ラッソ正則化付き RBF 基底展開回帰モデル（図 16 のオレンジ色曲面）においては、適当な正則化パラメータ λ を設定したことで、不要な基底の重みがゼロに抑制された（19/20 個が非ゼロ）。今回のデータは実測値であるため、センサー特有の微小なノイズや、モジュール温度によるわずかな非線形な影響を含んでいる。

それにもかかわらず、グラフ上でオレンジ色の曲面が赤色の平面とほぼ重なるように滑らかな面を形成している。このことから、不要なパラメータが排除され過学習が適切に防がれていることが確認できる。

実測値を含むノイズの多いデータや、より複雑な非線形性を持つデータであれば基底展開法の柔軟性がさらに活きると考えられるが、今回のデータにおいては、線形回帰モデルでも十分な表現力を持ち、ラッソ RBF 回帰もそれに漸近するような安定した面を形成することが実証された。

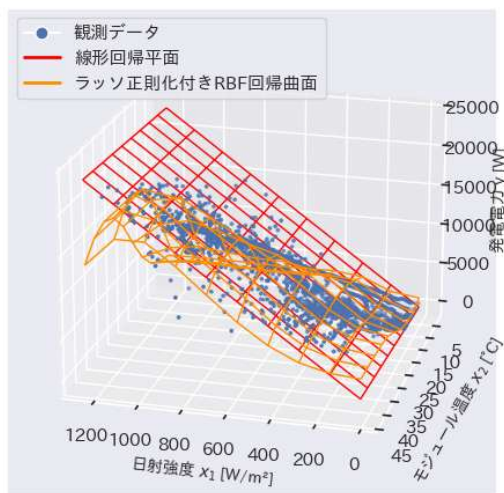


図16 観測データと回帰面の重ね描き（線形 / ラッソRBF）

6. まとめ

本実験では、多変量解析と可視化をテーマとして、線形単回帰、多項式単回帰、線形重回帰、基底展開重回帰、AICによるモデル選択、およびラッソ正則化の手法について学んだ。

個人ワーク1では、薄膜データ (practice01_09.csv) を用いてエネルギーと $(\alpha E)^2$ の関係を解析した。線形単回帰モデルでは非線形な立ち上がりを十分に表現できなかったが、多項式単回帰モデルを用いることで適合度が劇的に改善された。同時に、単に次数を上げて誤差を減らすだけでなく、AICを用いて適合度とモデルの複雑さのバランスを客観的に評価し、過学習を回避することの重要性を確認した。

個人ワーク2では、スパッタ装置のデータ (practice01_08.csv) を用いて放電電流および圧力から放電電圧を推定した。線形重回帰モデルでは曲面構造の表現に限界があったが、2変数多項式基底を用いた基底展開重回帰モデルを適用することで、より柔軟な回帰面を得ることができた。これにより、複数の要因が非線形に影響し合う物理現象の解析における基底展開法の有効性を理解した。

グループワークでは、太陽光発電の実測データ (solar_dataset_3vars.csv) を用いて、日射強度およびモジュール温度から発電電力を推定した。解析の結果、対象の実測データが物理的に強い線形相関を持っていたため、線形回帰モデルでも観測データに対して高い当てはまりが得られた。また、RBF回帰にラッソ正則化を導入したモデルでは、適当な λ を設定することで、不要な基底を抑制しつつ過学習を防ぎ、ノイズを含む実測データに対しても安定した非線形なモデル化と可視化を行う手法を学ぶことができた。

本実験を通して、三次元グラフなどの可視化によって空間的な特徴を直感的に捉える技術と、対象データの特性（線形性の強さやノイズの有無）に応じて最適な回帰モデルを選択するデータ解析の基礎的なプロセスを習得することができた。

7. 生成 AI の利用に関する付記

本レポートの作成にあたり、以下の通り生成 AI を利用した。

- **利用した AI:** gemini-3.1-pro-preview、Microsoft 365 Copilot (GPT-5.5 Think Deeper) を使用
- **利用した箇所:** グループワーク (ラッソ正則化付き RBF 基底展開回帰のプログラム実装、および 3D グラフの可視化)
- **利用の目的:** 配布されたサンプルコードを独自のデータセット (solar_dataset_3vars.csv) に適用する際のコードの修正方法や、Matplotlib を用いて 3D 散布図と回帰曲面を正しく重ねて描画し、凡例 (Legend) を追加する実装方法を調べるため。
- **入力したプロンプトの例:** 「Python で RBF 基底と LassoCV を用いた重回帰分析のサンプルコードを、3 変数の新しいデータセットに適用したい」「Matplotlib の 3D グラフで、観測データの散布図と回帰曲面を重ねて描画し、日本語の凡例を追加するにはどうコードを修正すればよいか」
- **検証・修正の有無:** AI から提案されたコードをそのまま使用するのではなく、配布されたサンプルコードの構造と比較しながら、自身のデータ (日射強度、モジュール温度、発電電力) に合わせて変数や描画設定を調整し、正常に動作し正しい結果が得られることを自身で検証・修正した上で利用した。

8. 参考文献

- (1) 「電子情報通信実験Ⅳ－1 多変量解析と可視化」配布資料、2026 年 4 月 10 日。
- (2) practice01_09.csv、実習項目 1 サンプルデータ。
- (3) practice01_08.csv、実習項目 2 サンプルデータ。
- (4) solar_dataset_3vars.csv、グループワーク用データ。
- (5) solar_dataset_3vars.csv 説明書。
- (6) Finnish Meteorological Institute (FMI), "PV production data with ancillary PV and meteorological data including solar radiation measurements from FMI's outdoor solar laboratories", <https://fmi.b2share.csc.fi/records/fyyw1-16e65>